중등 **1학년**

2018년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 8	**3.** 4
4. 8	**5.** 30	**6.** 3
7. 108	**8.** 40	**9.** 343
10. 15	**11.** 4	**12.** 20
13. 55	**14.** 10	**15.** 5
16. 65	**17.** 38	**18.** 12
19. 8	**20.** 125	**21.** 36
22. 72	**23.** 6	**24.** 548
25. 137		

1. 다항식 $3x+2y-1$에서 y의 계수는 2이다.

2. 주어진 직육면체의 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같으므로 8개이다.

3. $x-1=3$에서 $x=3+1=4$ $\therefore a=4$

4. 점 A와 변 BC 사이의 거리는 $\overline{AE}$의 길이인 8 cm이다.

5. 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
$2\angle x-10^\circ=50^\circ$에서
$2\angle x=60^\circ$ $\therefore \angle x=30^\circ$

6. 합성수는 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신 이외의 수를 약수로 가지는 수이므로 주어진 수 중에서 합성수는 15, 16, 21의 3개이다.

7. $\frac{180^\circ\times(5-2)}{5}=\frac{180^\circ\times3}{5}=108^\circ$

8. 한 원에서 부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
$4:6=\angle x:(\angle x+20^\circ)$에서
$4(\angle x+20^\circ)=6\angle x$, $4\angle x+80^\circ=6\angle x$
$2\angle x=80^\circ$ $\therefore \angle x=40^\circ$

9. $0.6x+331$에 $x=20$을 대입하면
$0.6\times20+331=12+331$
$=343$
따라서 기온이 20 ℃일 때, 소리가 1초 동안 이동한 거리는 343 m이다.

10. $\triangle DEF$의 넓이가 60 cm^2이므로
$\frac{1}{2}\times\overline{DF}\times8=60$에서
$4\overline{DF}=60$ $\therefore \overline{DF}=15\,(cm)$
이때 $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$이므로
$\overline{AC}=\overline{DF}=15$ cm

11. $-\frac{4}{9}$의 역수는 $-\frac{9}{4}$이므로 $a=-\frac{9}{4}$
$\frac{1}{2}$의 역수는 2이므로 $b=2$
따라서 $-\frac{9}{4}$ 이상 2 미만인 정수는 -2, -1, 0, 1의 4개이다.

12. 점 $A(a, 4)$가 정비례 관계 $y=\frac{2}{5}x$의 그래프 위의 점이므로
$y=\frac{2}{5}x$에 $x=a$, $y=4$를 대입하면
$4=\frac{2}{5}a$ $\therefore a=10$
따라서 점 B의 좌표는 (10, 0)이므로 $\triangle AOB$의 넓이는
$\frac{1}{2}\times\overline{OB}\times\overline{AB}=\frac{1}{2}\times10\times4=20$

13. $\angle BOC=\angle x$라 하면
$\angle AOB=90^\circ-\angle x$, $\angle COD=90^\circ-\angle x$
이때 $\angle AOB+\angle COD=70^\circ$이므로
$(90^\circ-\angle x)+(90^\circ-\angle x)=70^\circ$에서
$180^\circ-2\angle x=70^\circ$, $2\angle x=110^\circ$ $\therefore \angle x=55^\circ$
따라서 $\angle BOC$의 크기는 55°이다.

14. 조건 (가)와 (나)에서
$\overline{AC}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times30=15\,(cm)$
조건 (다)에서 $\overline{BC}=2\overline{AB}$이므로
$\overline{AC}=\overline{AB}+\overline{BC}=\overline{AB}+2\overline{AB}=3\overline{AB}$
즉 $15=3\overline{AB}$에서 $\overline{AB}=5\,(cm)$
$\therefore \overline{BC}=2\overline{AB}=2\times5=10\,(cm)$

15. 모서리 BF와 꼬인 위치에 있는 모서리는
$\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{CG}$, $\overline{DE}$, $\overline{DG}$의 5개이다.

16. 다각형은 변의 개수와 꼭짓점의 개수가 서로 같으므로
$x=3x-26$에서
$2x=26 \quad \therefore x=13$
따라서 구하는 다각형은 십삼각형이므로 대각선의 개수는
$\frac{13\times(13-3)}{2}=\frac{13\times10}{2}=65$(개)

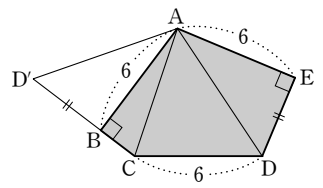
17. 주어진 그래프에서 모형 자동차는 A 지점에서 출발하여 5초 동안 4 m 떨어진 B 지점까지 이동한 후, 다시 5초 동안 B 지점에서 A 지점으로 되돌아온다.
따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 4 m이고, 모형 자동차가 두 지점 A, B 사이를 한 번 왕복하는 데 걸리는 시간은 10초이다.
$\therefore a=4,\ b=10$
또 30초 동안 모형 자동차가 움직인 거리는 $4\times6=24$ (m)이므로 $c=24$
$\therefore a+b+c=4+10+24=38$

18. $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{CD}$이므로 $\angle AOB=\angle BOC=\angle COD$
$\therefore \angle COD=\frac{1}{3}\times(360^\circ-24^\circ)=112^\circ$
한편 $\triangle OCD$는 $\overline{OC}=\overline{OD}$인 이등변삼각형이므로
$\angle OCD=\frac{1}{2}\times(180^\circ-112^\circ)=34^\circ$
또 $\angle AOC=\angle AOD+\angle DOC=24^\circ+112^\circ=136^\circ$이고
$\triangle OCA$는 $\overline{OC}=\overline{OA}$인 이등변삼각형이므로
$\angle OCA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-136^\circ)=22^\circ$
$\therefore \angle ACD=\angle OCD-\angle OCA$
$=34^\circ-22^\circ=12^\circ$

19. 삼각형의 세 변의 길이를 각각 a, b, c라 하자. (단, $a\le b\le c$)
$c<a+b$이고 $a+b+c=20$이므로
$2c<a+b+c$에서 $2c<20 \quad \therefore c<10$
이때 c는 자연수이므로 $c=1, 2, 3, \cdots, 9$
또 $a\le c$, $b\le c$이므로 $a+b+c\le c+c+c$
즉 $20\le3c$이므로 $c\ge\frac{20}{3}$
$\therefore c=7, 8, 9$
(i) $c=7$일 때, $a+b=13$에서 가능한 순서쌍 (a, b)는 $(6, 7)$의 1개
(ii) $c=8$일 때, $a+b=12$에서 가능한 순서쌍 (a, b)는 $(4, 8), (5, 7), (6, 6)$의 3개
(iii) $c=9$일 때, $a+b=11$에서 가능한 순서쌍 (a, b)는 $(2, 9), (3, 8), (4, 7), (5, 6)$의 4개
(i)~(iii)에서 만들 수 있는 삼각형의 개수는
$1+3+4=8$(개)

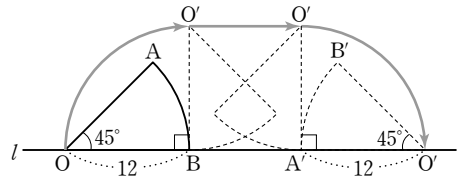
20. $\triangle ADC$와 $\triangle BEC$에서
$\overline{AC}=\overline{BC}$, $\overline{DC}=\overline{EC}$, $\angle ACD=60^\circ-\angle BCD=\angle BCE$
이므로 $\triangle ADC\equiv\triangle BEC$ (SAS 합동)
이때 사각형 DBEC의 내각의 크기의 합은 360°이므로
$\angle BDC+65^\circ+\angle BEC+60^\circ=360^\circ$
$\therefore \angle BDC+\angle BEC=235^\circ$
한편 $\triangle ADC\equiv\triangle BEC$이므로 $\angle ADC=\angle BEC$
$\therefore \angle ADB=360^\circ-(\angle ADC+\angle BDC)$
$=360^\circ-(\angle BEC+\angle BDC)$
$=360^\circ-235^\circ=125^\circ$

21. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{BD'}=\overline{ED}$가 되도록 점 D′을 잡은 후 $\overline{AD'}$을 그으면



$\triangle AD'B$와 $\triangle ADE$에서
$\overline{AB}=\overline{AE}$, $\overline{BD'}=\overline{ED}$,
$\angle ABD'=\angle AED=90^\circ$
이므로 $\triangle AD'B\equiv\triangle ADE$ (SAS 합동)
$\therefore \overline{CD'}=\overline{CB}+\overline{BD'}=\overline{BC}+\overline{DE}=6$
한편 $\triangle ACD'$과 $\triangle ACD$에서
$\overline{AD'}=\overline{AD}$, $\overline{CD'}=\overline{CD}$, $\overline{AC}$는 공통
이므로 $\triangle ACD'\equiv\triangle ACD$ (SSS 합동)
$\therefore$ (오각형 ABCDE의 넓이)
$=$(사각형 ABCD의 넓이)$+\triangle ADE$
$=$(사각형 ABCD의 넓이)$+\triangle AD'B$
$=$(사각형 AD′CD의 넓이)
$=\triangle ACD'+\triangle ACD$
$=2\triangle ACD'$
$=2\times\left(\frac{1}{2}\times\overline{CD'}\times\overline{AB}\right)$
$=2\times\left(\frac{1}{2}\times6\times6\right)=36$

22. 부채꼴 AOB가 직선 l 위에서 움직인 모습은 다음 그림과 같다.



(i) 위의 그림에서 $\overline{BA'}$의 길이는 $\overset{\frown}{AB}$의 길이와 같으므로 점 O가 움직인 거리는
(반지름의 길이가 12, 중심각의 크기가 90°인 부채꼴의 호의 길이)
+(반지름의 길이가 12, 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 호의 길이)
+(반지름의 길이가 12, 중심각의 크기가 90°인 부채꼴의 호의 길이)
$=2\pi\times12\times\frac{90}{360}+2\pi\times12\times\frac{45}{360}+2\pi\times12\times\frac{90}{360}$
$=6\pi+3\pi+6\pi=15\pi$
$\therefore m=15\pi$
(ii) 위의 그림에서 부채꼴 AOB가 움직인 부분의 넓이는
(반지름의 길이가 12, 중심각의 크기가 90°인 부채꼴의 넓이)
+(가로의 길이가 $\overline{BA'}$, 세로의 길이가 $\overline{O'B}$인 직사각형의 넓이)
+(반지름의 길이가 12, 중심각의 크기가 90°인 부채꼴의 넓이)
$=\pi\times12^2\times\frac{90}{360}+\left(2\pi\times12\times\frac{45}{360}\right)\times12+\pi\times12^2\times\frac{90}{360}$
$=36\pi+36\pi+36\pi=108\pi$
$\therefore S=108\pi$
(i), (ii)에서 $\frac{10S}{m}=\frac{10\times108\pi}{15\pi}=72$

23. x_i가 양수이면 $\frac{|x_i|}{x_i}=1$,

x_i가 음수이면 $\frac{|x_i|}{x_i}=-1$

음수인 x_i의 개수가 n개일 때, n의 값에 따른 y의 값은 다음 표와 같다.

n	y
0	$-1\times0+1\times10+1=11$
1	$-1\times1+1\times9-1=7$
2	$-1\times2+1\times8+1=7$
3	$-1\times3+1\times7-1=3$
4	$-1\times4+1\times6+1=3$
5	$-1\times5+1\times5-1=-1$
6	$-1\times6+1\times4+1=-1$
7	$-1\times7+1\times3-1=-5$
8	$-1\times8+1\times2+1=-5$
9	$-1\times9+1\times1-1=-9$
10	$-1\times10+1\times0+1=-9$

따라서 y의 값이 될 수 있는 수는 11, 7, 3, -1, -5, -9이므로 그 합은

$11+7+3+(-1)+(-5)+(-9)=6$

24. a가 자연수이면 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프는 제1사분면과 제3사분면을 지나는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다. 이때 제1사분면과 제3사분면에서 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수는 각각 $16\times\frac{1}{2}=8$(개)이다.

즉 제1사분면에서 x좌표와 y좌표가 모두 자연수인 점의 각 좌표는 a의 약수이므로 a의 약수의 개수는 8개이다.

이때 $8=7+1$ 또는 $8=(3+1)\times(1+1)$ 또는

$8=(1+1)\times(1+1)\times(1+1)$이므로

$a=p^7$ 또는 $a=p^3\times q$ 또는 $a=p\times q\times r$ (단, p, q, r는 서로 다른 소수)로 소인수분해된다.

(i) $a=p^7$일 때

$p=2$이면 $a=2^7=128$

즉 p에 가장 작은 소수인 2를 대입해도 a의 값이 세 자리 자연수이므로 p에 어떤 소수를 대입해도 두 자리 자연수가 될 수 없다.

(ii) $a=p^3\times q$일 때

a의 값이 두 자리 자연수가 되는 경우는 다음 표와 같다.

p	2	2	2	2	3
q	3	5	7	11	2
a	24	40	56	88	54

(iii) $a=p\times q\times r$일 때

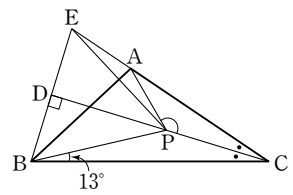
a의 값이 두 자리 자연수가 되는 경우는 다음 표와 같다.

p	2	2	2	2	2
q	3	3	3	3	5
r	5	7	11	13	7
a	30	42	66	78	70

(i)~(iii)에서 a의 값이 될 수 있는 모든 두 자리 자연수의 합은

$24+40+56+88+54+30+42+66+78+70=548$

25. 오른쪽 그림과 같이 점 B에서 $\overline{CP}$의 연장선에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\overline{BD}$의 연장선과 $\overline{CA}$의 연장선의 교점을 E라 하자.



△BCD와 △ECD에서

$\angle BCD=\angle ECD=\frac{1}{2}\angle ACB=\frac{1}{2}\times34^\circ=17^\circ$,

$\angle BDC=\angle EDC=90^\circ$, $\overline{CD}$는 공통

이므로 △BCD≡△ECD (ASA 합동)

∴ $\overline{BC}=\overline{EC}$

즉 △EBC는 $\overline{BC}=\overline{EC}$인 이등변삼각형이므로

$\angle EBC=\angle BEC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-34^\circ)=73^\circ$

∴ $\angle PBE=\angle CBE-\angle CBP=73^\circ-13^\circ=60^\circ$ …… ㉠

$\overline{EP}$를 그으면 △BCP와 △ECP에서

$\angle BCP=\angle ECP=17^\circ$, $\overline{BC}=\overline{EC}$, $\overline{PC}$는 공통

이므로 △BCP≡△ECP (SAS 합동)

∴ $\angle CEP=\angle CBP=13^\circ$

∴ $\angle PEB=\angle CEB-\angle CEP=73^\circ-13^\circ=60^\circ$ …… ㉡

이때 ㉠, ㉡에서 $\angle PBE=\angle PEB=60^\circ$이므로 △EBP는 정삼각형이다.

또 $\angle EBA=\angle EBC-\angle ABC=73^\circ-43^\circ=30^\circ$,

$\angle PBA=\angle PBE-\angle EBA=60^\circ-30^\circ=30^\circ$

△EBA와 △PBA에서

$\angle EBA=\angle PBA=30^\circ$, $\overline{BE}=\overline{BP}$, $\overline{BA}$는 공통

이므로 △EBA≡△PBA (SAS 합동)

∴ $\overline{AE}=\overline{AP}$

즉 △AEP는 $\overline{AE}=\overline{AP}$인 이등변삼각형이므로

$\angle APE=\angle AEP=13^\circ$

따라서 $\angle PAC=\angle APE+\angle AEP=13^\circ+13^\circ=26^\circ$이므로

△APC에서 $\angle APC=180^\circ-(26^\circ+17^\circ)=137^\circ$